Fejlesztői dokumentáció

UML osztálydiagram

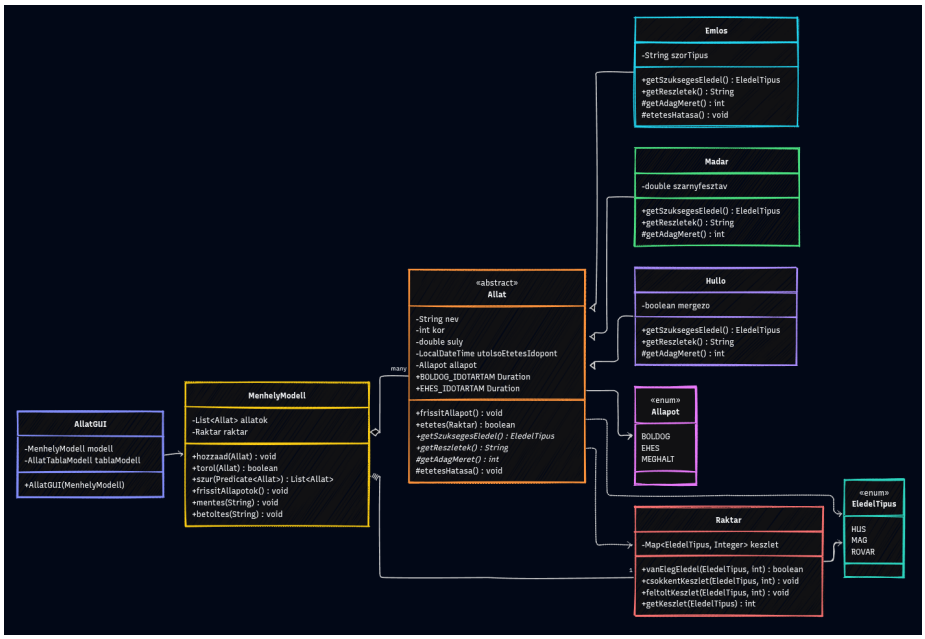


Figure 1: uml diagramm

Főbb osztályok és metódusaik

`Allat` (absztrakt ősosztály)

A rendszer központi modellosztálya, minden állat közös adatait és viselkedését tartalmazza.

- **`frissitAllapot()`** – az utolsó etetés óta eltelt idő alapján állítja az állapotot: a `BOLDOG_IDOTARTAM`-on belül `BOLDOG`, azután az `EHES_IDOTARTAM` végéig `EHES`, azon túl `MEGHALT`. Halott állatot nem éleszt vissza.
- **`etetes(Raktar)`** – `final` template method, ami a közös etetési vázat futtatja (ellenőrzés, raktárból levonás, időbélyeg- és állapotfrissítés), a változó részeket pedig a leszármazottakra bízza. Sikeres etetésnél `true`.
- **`getSzuksegesEledel()`** – absztrakt, minden faj a saját eledeltípusát adja vissza.

- `getReszletek()` – absztrakt, rövid, olvasható leírás a faj egyedi tulajdonságairól (a táblázat „Extra” oszlopához).
- `getAdagMeret()` / `etetesHatasa()` – a template method beillesztési pontjai: az adagméret és az etetés utóhatása leszármazottanként eltér.
- `BOLDOG_IDOTARTAM`, `EHES_IDOTARTAM` – statikus konstansok, amelyek megadják, meddig marad boldog, illetve éhes egy állat.

`Emlos`, `Madar`, `Hullo` (leszármazottak)

Az `Allat` konkrét megvalósításai, egy-egy egyedi mezővel (`szorTipus`, `szarnyfesztav`, `mergezo`). Mindegyik felülírja a `getSzuksegesEledel()`, `getReszletek()` és `getAdagMeret()` metódusokat, így az etetés viselkedése fajonként eltér: az emlős a súlyából, a madár a szárnyfesztávjából, a hüllő a mérgezőség alapján számol adagot. Az `Emlos` ráadásul az `etetesHatasa()`-ban növeli a súlyt.

`Raktar`

Az eledelkészletet tartja nyilván eledeltípusonként egy `EnumMap`-ben.

- `vanElegEledel(tipus, mennyiseg)` – igaz, ha a kért mennyiség rendelkezésre áll.
- `csokkentKeszlet(tipus, mennyiseg)` – levon a készletből, túlvonásnál kivételt dob, így a készlet nem mehet nulla alá.
- `feltoltKeszlet(tipus, mennyiseg)` – növeli a készletet.
- `getKeszlet(tipus)` – az adott típus aktuális mennyisége.

`MenhelyModell`

Kezeli az állatok listáját, a raktárat és a fájlműveleteket. A GUI kizárólag ezen keresztül éri el az adatokat.

- `hozzaad(Allat)` / `torol(Allat)` – állat felvétele, illetve eltávolítása a nyilvántartásból.
- `szur(Predicate)` – a feltételnek megfelelő állatok új listáját adja vissza.
- `frissitAllapotok()` – minden állaton meghívja a `frissitAllapot()`-ot.
- `mentes(fajlNev)` / `betoltes(fajlNev)` – a teljes állapotot (állatlista + raktár) bináris fájlba írja, illetve visszatölti. A betöltés a meglévő lista- és raktár-referenciákat frissíti, így a GUI által tartott hivatkozások érvényben maradnak.

`AllatGUI`

A Swing alapú grafikus felület. Két fülből áll: az **Állatok** fülön tábl zat jeleníti meg az állatokat, fölötte eszköztár az Új állat / Etetés / Törlés gombokkal és a típus/állapot szűrőkkel. A **Raktár** fülön a készletek és a feltöltő gombok láthatók. A menüsor Fájl menüjéből érhető el a mentés és a betöltés. Minden adatműveletet a `MenhelyModell`-re delegál.